أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

العلوم

الصف الخامس · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٤	٢٨٨	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من كتاب العلوم للصف الخامس (الفصل الأول)، مرتبة حسب مراحل الحصة ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

• أساسي للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.

•• متوسط فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.

••• متقدم إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات

١. ١-١ البذور	ص ١٦–١٧ (كتاب النشاط ص ١٦)
٢. ١-٢ كيف تنمو البذور؟	ص ١٨–١٩ (كتاب النشاط ص ١٧)
٣. ١-٣ استقصاء عملية الإنبات	ص ٢٠–٢١ (كتاب النشاط ص ١٨–١٩ · ورقة العمل ١-٣)
٤. ١-٤ ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟	ص ٢٢–٢٣ (كتاب النشاط ص ٢٠ · ورقة العمل ١-٤)
٥. ١-٥ النبات والضوء	ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط ص ٢١ · ورقة العمل ١-٥)
٦. ١-٦ تحقق من تقدمك	ص ٢٦–٢٧ (المراجعة اللغوية ص ٢٢)

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية

٧. ٢-١ لماذا يحتوي النبات على أزهار؟	ص ٢٨–٢٩ (كتاب النشاط ص ٢٣)
٨. ٢-٢ كيف تنتشر البذور؟	ص ٣٠–٣١ (كتاب النشاط ص ٢٤ · ورقة العمل: المشي بالجورب)
٩. ٢-٣ طرق أخرى لانتشار البذور	ص ٣٢–٣٣ (كتاب النشاط ص ٢٥ · ورقة المصادر ٢-٣ · ورقة العمل: صمّم بذرة تنشرها الرياح)
١٠. ٢-٤ أجزاء الزهرة	ص ٣٤–٣٥ (كتاب النشاط ص ٢٦ · ورقة المصادر ٢-٤ · ورقة العمل ٢-٤ أ، ب)
١١. ٢-٥ التلقيح	ص ٣٦–٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٧)
١٢. ٢-٦ استقصاء التلقيح	ص ٣٨–٣٩ (كتاب النشاط ص ٢٨ · ورقة العمل ٢-٦)
١٣. ٢-٧ دورة حياة النبات	ص ٤٠–٤١ (كتاب النشاط ص ٢٩ · ورقة المصادر: بطاقات دورة الحياة)
١٤. ٢-٨ تحقق من تقدمك	ص ٤٢–٤٣ (المراجعة اللغوية ص ٣٠)

الوحدة الثالثة: حالات المادة

١٥. ٣-١ التبخر	ص ٤٤–٤٥ (كتاب النشاط ص ٣١ · ورقة العمل ٣-١)
١٦. ٣-٢ لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟	ص ٤٦–٤٧ (كتاب النشاط ص ٣٢)
١٧. ٣-٣ استقصاء التبخر	ص ٤٨–٤٩ (كتاب النشاط ص ٣٣ · ورقة العمل ٣-٣)
١٨. ٣-٤ استقصاء التبخر من المحلول	ص ٥٠–٥١ (كتاب النشاط ص ٣٤ · ورقة العمل ٣-٤)
١٩. ٣-٥ التكثيف	ص ٥٢–٥٣ (كتاب النشاط ص ٣٥)
٢٠. ٣-٦ دورة الماء في الطبيعة	ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط ص ٣٦ · ورقة العمل ٣-٦)
٢١. ٣-٧ الغليان	ص ٥٦–٥٧ (كتاب النشاط ص ٣٧ · ورقة العمل ٣-٧)
٢٢. ٣-٨ الانصهار	ص ٥٨–٥٩ (كتاب النشاط ص ٣٨ · ورقة العمل ٣-٨ أ، ب)
٢٣. ٣-٩ مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟	ص ٦٠–٦١ (كتاب النشاط ص ٣٩)
٢٤. ٣-١٠ تحقق من تقدمك	ص ٦٢–٦٣ (المراجعة اللغوية ص ٤٠)

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ١ · ص ١٦-١٧ (كتاب النشاط ص ١٦) · ٣٠ حصص

١-١ البذور

بذرة · جنين · غلاف البذرة · مخزون الغذاء · الندبة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ثمرة تفاح وثمرة عمانية وبذور فول منقوعة ليلة كاملة، وارسم بذرة الفول كبيرة في منتصف السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أين توجد البذور؟ ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة.

داخل الثمار | داخل الأوراق | داخل الجذور

الإجابة: داخل الثمار.

٢ · أساسي · مقالي

اذكر اسم ثمرتين تأكلهما في بيتك وتحتويان على بذور.

_____

الإجابة: مثل: التفاح، البرتقال، التمر، الأفوكادو (أي إجابة صحيحة).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل كل ثمرة بوصف بذورها.

الأفوكادو	بذور داخل غلاف
التفاح	بذرة واحدة
البازلاء	بذرة واحدة كبيرة
الجوز	بذور في منتصف الثمرة

الإجابة: الأفوكادو: بذرة واحدة كبيرة · التفاح: بذور في منتصف الثمرة · البازلاء: بذور داخل غلاف · الجوز: بذرة واحدة.

٤

• أساسي

بصري

أكمل: يوجد داخل البذرة نبات صغير جدًا يُسمّى ____

يوجد داخل البذرة نبات صغير جدًا يُسمّى _____

بنك الكلمات: الجنين الغلاف الثمرة

الإجابة: الجنين.

٥

•• متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تبدو البذور ميتة لكنها حية	✓	✗
يبدأ الجنين بالنمو عندما تتوافر له الظروف	✓	✗
لا تحتوي البذرة على غذاء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تحتوي على مخزون الغذاء).

٦

•• متوسط

بصري

ارسم بذرة الفول وضع البيانات: الجنين، مخزون الغذاء، غلاف البذرة، الندبة.

ارسم بذرة الفول هنا

الإجابة: رسم يوضح الأجزاء الأربعة في أماكنها الصحيحة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

•• متوسط

مقالي

لماذا تحتاج البذرة إلى مخزون من الغذاء؟

الإجابة: لتحصل منه على الطاقة اللازمة لنمو الجنين قبل أن يصنع النبات غذاءه بنفسه.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تحتاج البذرة إلى غلاف؟

الإجابة: لأن الغلاف يحمي البذرة والجنين بداخلها.

٩

متقدم

مقالي

برأيك، ما الذي تحتاج إليه البذرة لكي تبدأ بالنمو؟

الإجابة: الماء والدفء والهواء (الظروف الملائمة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل الجدول بوظيفة كل جزء.

الجزء	وظيفته
الجنين	
مخزون الغذاء	
غلاف البذرة	

الإجابة: الجنين: ينمو إلى نبات جديد · مخزون الغذاء: يمنح الطاقة للنمو · الغلاف: يحمي البذرة.

١١

متوسط

مقالي

اكتب ما تعلمته في هذا الدرس في ثلاث جمل.

الإجابة: توجد البذور في الثمار – ينمو الجنين ليصبح نباتًا جديدًا – تُغطّى البذور بغلاف وتحتوي على مخزون غذاء.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! ابحث: ما أكبر بذرة في العالم؟ واكتب ما وجدته.

الإجابة: بذرة نخلة جوز الهند البحري (كوكو دي مير) — تقبل إجابات البحث المعقولة.

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ٢ · ص ١٨-١٩ (كتاب النشاط ص ١٧) · ٢٠ حصص

١-٢ كيف تنمو البذور؟

الإنبات · تمتص · يذبل · الجذر الأول · الساق الأول

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: انقع بذور فول قبل الحصة بيوم، وارسم مراحل الإنبات على شكل شريط من اليمين إلى اليسار.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ماذا نسمي بدء نمو البذرة؟

الإنبات | التلقيح | الذبول

الإجابة: الإنبات.

٢ متوسط · مقالي

ماذا يحدث لبذرة الفول إذا نقعناها في الماء طوال الليل؟

_____

_____

الإجابة: تمتص الماء وتنتفخ ويكبر حجمها ويلين غلافها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب مراحل إنبات بذرة الفول.

- ☐ يبدأ الساق الأول بالنمو
- ☐ تمتص البذرة الماء وتنتفخ
- ☐ تبدأ الأوراق الأولية بالنمو
- ☐ يبدأ الجذر الأول بالنمو
- ☐ ينفلق غلاف البذرة

الإجابة: ١ تمتص الماء وتنتفخ ← ٢ ينفلق الغلاف ← ٣ الجذر الأول ← ٤ الساق الأول ← ٥ الأوراق الأولية.

٤

أساسي

بصري

أكمل: ينمو الجذر الأول متجهًا إلى ____ ويتبعه الساق الأول متجهًا إلى ____

ينمو الجذر الأول إلى _____ والساق الأول إلى _____

بنك الكلمات: الأسفل الأعلى

الإجابة: الأسفل – الأعلى.

٥

متوسط

مقالي

لماذا تحتاج البذور لامتصاص الماء؟

الإجابة: لكي تنتفخ ويلين الغلاف وتبدأ عملية الإنبات وينمو الجنين.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تحصل البذور على طاقة الإنبات من مخزون الغذاء	✓	✗
يمكن أن تعيش البذور سنوات حتى تتهيأ لها الظروف	✓	✗
تنمو الأوراق قبل الجذر	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متقدم

مقالي

لماذا تبدأ الأوراق الجديدة في النمو فوق الأرض؟

الإجابة: لأنها تحتاج إلى الضوء لتصنع الغذاء.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تذبل البذرة وتصبح صغيرة الحجم بعد الإنبات؟

الإجابة: لأن النبات الصغير استهلك مخزون الغذاء الموجود فيها.

٩

متوسط

بصري

صِل العمر بالبذرة التي أنبتها العلماء.

1300 عام	بذرة زهرة قطبية
2000 عام	بذرة لوتس
30 ألف عام	بذرة نخيل

الإجابة: 1300: لوتس · 2000: نخيل · 30 ألف: زهرة قطبية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم ثلاث مراحل لإنبات بذرة الفول وسمّها.

ارسم المراحل هنا

الإجابة: رسم: بذرة منتفخة – جذر أول – ساق وأوراق أولية.

١١

متقدم

مقالي

اقترح سببًا لنمو الجذر إلى الأسفل أولًا.

الإجابة: ليثبّت النبات في التربة ويمتص الماء منها.

١٢

متقدم

مقالي

تحدّث عن! هل تنمو النباتات الجديدة من البذور فقط؟ اكتب مثالًا.

الإجابة: لا؛ بعض النباتات تنمو من أجزاء أخرى مثل الفسائل في النخيل أو الدرنات في البطاطا.

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ٣ · ص ٢٠-٢١ (كتاب النشاط ص ١٨-١٩ · ورقة العمل ١-٣) · ٣ حصص

١-٣ استقصاء عملية الإنبات

الظروف الملائمة · الماء · الدفء · الهواء · الاختبار العادل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: جهّز العلب الأربع قبل أسبوع، وارسم جدولًا بأربعة أعمدة (رطبة/جافة × دافئ/بارد) ليملأه الطلاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

هل يمكن أن تنبت البذور بدون ماء؟

نعم | لا

الإجابة: لا.

٢

متوسط · مقالي

تنبأ: هل تنبت البذور إذا كانت في جو حار جدًا أو بارد جدًا؟ لماذا؟

الإجابة: لا تنبت جيدًا؛ لأنها تحتاج إلى الدفء المناسب.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط · بصري

في نشاط ١-٣ (أ): في أي كيس تنبت البذور أفضل؟

الكيس الذي فيه هواء | الكيس المفرغ من الهواء

الإجابة: الكيس الذي فيه هواء.

٤

أساسي

بصري

أكمل الجدول بنوع التربة والمكان في كل علبة.

العلبة	التربة	المكان
1		
2		
3		
4		

الإجابة: 1 رطبة دافئ · 2 رطبة بارد · 3 جافة دافئ · 4 جافة بارد.

٥

متوسط

مقالي

كيف يمكنك التأكد من أن اختبارك كان عادلًا؟

الإجابة: بتغيير عامل واحد فقط وإبقاء الباقي ثابتًا: نفس عدد البذور ونوعها وكمية التربة والعلب.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تكون النتائج أفضل إذا استخدمت 40 بذرة بدلًا من 20؟

الإجابة: لأن العدد الأكبر يعطي أدلة أكثر ونتائج أدق وأكثر موثوقية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تحتاج البذور إلى ماء ودفء وهواء لكي تنبت ✓ ✗

تحتاج البذور إلى ضوء لكي تنبت ✓ ✗

تنبت البذور عندما تتوافر لها الظروف الملائمة ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

صنّف حسب حاجة البذور للإنبات.

الماء | الضوء | الدفء | الهواء

تحتاج إليه	لا تحتاج إليه

الإجابة: تحتاج: الماء، الدفء، الهواء · لا تحتاج: الضوء.

٩

متوسط

مقالي

اكتب استنتاجًا يوضح أفضل ظروف يمكن توفيرها للبذرة من أجل الإنبات.

الإجابة: تنبت البذور أفضل في تربة رطبة ومكان دافئ مع وجود الهواء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متقدم

مقالي

خطِّط لاستقصاء تختبر فيه هل تحتاج البذور إلى الضوء لتنبت.

الإجابة: نضع مجموعتين من البذور في نفس الظروف (ماء، دفء، هواء)، واحدة في الضوء والأخرى في الظلام، ونقارن عدد البذور النابتة.

١١

أساسي

بصري

ارسم العلب الأربع ولوّن العلبة التي تتوقع أن تنبت فيها البذور أكثر.

ارسم العلب هنا

الإجابة: تلوين العلبة 1 (رطبة ودافئة).

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! لماذا تنبت معظم البذور في فصل الربيع؟

الإجابة: لأن الجو يصبح دافئًا وتتوافر الأمطار (الماء).

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ٤ · ص ٢٢-٢٣ (كتاب النشاط ص ٢٠ · ورقة العمل ١-٤) · ٣٠ دقيقة

١-٤ ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟

العوامل · الطاقة الضوئية · الماء · الدفء · الهواء · التمثيل البياني بالأعمدة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ دقيقة · ٥٠٠ · ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم نبتتين (صحية وذابلة) على السبورة، وجهّز محورين فارغين لتمثيل نتائج نشاط ١-٤ بالأعمدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

انظر إلى النبتتين: أي نبات ينمو جيدًا؟

النبات الأخضر الصحي | النبات الذابل

الإجابة: النبات الأخضر الصحي.

٢ متوسط · مقالي

ماذا تتوقع أن يحدث لنبتة لا نرويها لمدة أسبوعين؟

الإجابة: تذبل وتصفر أوراقها وقد تموت.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · مقالي

ما معنى «العوامل»؟

الإجابة: أشياء محددة من البيئة تحتاجها النباتات لكي تنمو.

٤ أساسي · بصري

اكتب العوامل التي يحتاجها النبات لكي ينمو.

ما تحتاجه النبات

الإجابة: الماء – الدفء – الطاقة الضوئية – الهواء.

٥

متوسط

بصري

صِل العامل بفائدته للنبات.

الماء	لصنع الغذاء في الأوراق
الطاقة الضوئية	النبات كائن حي يحتاجه وإلا مات
الهواء	ساق قوية وأوراق ثابتة ونقل الغذاء

الإجابة: الماء: ساق قوية ونقل الغذاء · الطاقة الضوئية: صنع الغذاء · الهواء: كائن حي يحتاجه.

٦

متوسط

بصري

من جدول نشاط ١-٤: أي النباتات نمت بأفضل حال؟ وأيها بأسوأ حال؟

	اسم الطالب
الأفضل	
الأسوأ	

الإجابة: الأفضل: عبدالله (25 cm) · الأسوأ: سعيد (6 cm).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

لماذا كان نبات سعيد جافًا وبنيّ اللون؟

الإجابة: لأنه نسي أن يرويه، فلم يحصل على الماء.

٨

متقدم

مقالي

لماذا كان نبات طارق نحيفًا وضعيفًا؟ علّل.

الإجابة: لأنه كان تحت السرير ولم يحصل على قدر كافٍ من الطاقة الضوئية فلم يصنع غذاءً كافيًا.

٩

متقدم

مقالي

تنبأ بطول نبات وُضع في بيت زجاجي وحصل على الماء الكافي، وفسّر تنبؤك.

الإجابة: سيكون أطول من نبات عبدالله (أكثر من 25 cm) لأنه يحصل على الدفء والضوء والماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل: تصنع النباتات غذاءها بنفسها، وتحتاج في ذلك إلى ____

تصنع النباتات غذاءها بنفسها، وتحتاج في ذلك إلى _____

بنك الكلمات طاقة ضوئية تربة ظلام

الإجابة: طاقة ضوئية.

١١

متوسط

بصري

ارسم التمثيل البياني بالأعمدة لنتائج النباتات الأربعة.

ارسم الأعمدة هنا

الإجابة: أربعة أعمدة: عبدالله 25، محمد 18، طارق 14، سعيد 6، مع عنوان وتسمية المحورين.

١٢

متقدم

مقالي

تحدّث عن! هل تحتاج النباتات إلى تربة لكي تنمو؟ فسّر.

الإجابة: ليس دائمًا؛ يمكن أن تنمو بعض النباتات في الماء إذا توفرت لها العوامل (ماء، دفء، ضوء، هواء).

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ٥ · ص ٢٤–٢٥ (كتاب النشاط ص ٢١ · ورقة العمل ١-٥) · ٣٠ دقيقة

١-٥ النبات والضوء

الطاقة الضوئية · القياس · الاختبار العادل · التمثيل البياني الخطي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ضع أصيصين متشابهين: واحد قرب النافذة وآخر في خزانة مظلمة، وعلّق جدول القياسات على الحائط طوال ثلاثة أسابيع.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أين تضع النبتة لتحصل على الضوء؟

قرب النافذة | داخل الخزانة المظلمة

الإجابة: قرب النافذة.

٢ · متوسط · مقالي

تنبأ: كيف ستنمو نبتة تبقى في الظلام ثلاثة أسابيع؟

_____

_____

الإجابة: تنمو نحيفة وضعيفة وقد يتغير لونها إلى أصفر باهت.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

ما الذي نغيّره في هذا الاستقصاء؟

الضوء | كمية الماء | نوع النبات

الإجابة: الضوء فقط.

٤

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

نروي النبتتين بنفس كمية الماء	✓	✗
نقيس النبتتين كل أربعة أيام	✓	✗
نستخدم نبتتين من نوعين مختلفين	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٥

●● متوسط

مقالي

اذكر طريقتين لقياس نمو النبتتين.

الإجابة: قياس الطول بالمسطرة (cm)، وعدّ الأوراق (ويمكن ملاحظة اللون).

٦

● أساسي

بصري

أكمل جدول الملاحظات بما تتوقعه.

المظهر	نبات في الضوء	نبات في الظلام
الطول		
عدد الأوراق		
اللون		

الإجابة: في الضوء: أطول، أوراق أكثر، أخضر · في الظلام: نحيف، أوراق أقل، أصفر باهت.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

مقالي

لماذا احتفظت بإحدى النبتتين في الظلام؟

الإجابة: لأقارن بينها وبين النبتة التي في الضوء وأعرف تأثير الضوء على النمو.

٨

●● متوسط

بصري

أكمل: تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لصنع ____ داخل أوراقها.

تحتاج النباتات إلى طاقة ضوئية لصنع _____ داخل أوراقها.

بنك الكلمات: الغذاء الماء التربة

الإجابة: الغذاء.

٩

●●● متقدم

مقالي

اكتب استنتاجًا عن الاستقصاء، واقترح طريقة لتحسين النتائج بدون إعادة إجرائه.

الإجابة: تحتاج النباتات إلى الضوء لتنمو جيدًا · يمكن تحسين النتائج بتكرار القياس وأخذ المتوسط أو القياس بدقة أكبر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

حدّد المخطط المناسب لتوضيح نمو النبات من حيث الطول عبر الأيام.

التمثيل البياني الخطي | جدول فارغ

الإجابة: التمثيل البياني الخطي.

١١

●●● متقدم

مقالي

التحدي: صمّم اختبارًا عادلًا يوضح أن النباتات تحتاج إلى هواء لكي تنمو.

الإجابة: نبتتان متشابهتان بنفس الماء والضوء والدفء، نغطي إحداهما بكيس محكم الإغلاق بعد سحب الهواء ونترك الأخرى في الهواء، ونقارن النمو.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! لماذا تنمو بعض النباتات الموضوعة في أماكن ظليلة إلى حجم كبير؟

الإجابة: لأنها تحتاج إلى قدر قليل من الضوء، أو تنمو طويلة باتجاه الضوء.

الوحدة الأولى: استقصاء نمو النبات · الدرس ٦ · ص ٢٦-٢٧ (المراجعة اللغوية ص ٢٢) · حصص ٢٠

١-٦ تحقق من تقدمك

مراجعة الوحدة: البذرة · الجنين · الغلاف · الإنبات · البيئة · العوامل

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ · ٦٠ · ٢٠

نصيحة للمعلم: نظّم مسابقة بين المجموعات الأربع، وارسم بذرة نابتة كبيرة يسمّي الطلاب أجزاءها.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل الكلمة في العمود (أ) بمعناها في العمود (ب).

(أ)	(ب)
البذرة	كل شيء حولنا
الجنين	جزء من البذرة ينمو إلى نبات آخر
غلاف البذرة	الغطاء الخارجي الذي يحمي البذرة
الإنبات	جزء من النبات يمكن أن ينمو إلى نبات آخر
البيئة	عندما تبدأ البذرة في النمو

الإجابة: البذرة: جزء من النبات ينمو إلى نبات آخر · الجنين: جزء من البذرة · الغلاف: الغطاء الخارجي · الإنبات: بدء النمو · البيئة: كل شيء حولنا.

٢ متوسط · مقالي

اذكر ثلاثة أشياء تعلمتها في هذه الوحدة.

الإجابة: مثل: أجزاء البذرة، مراحل الإنبات، العوامل التي يحتاجها النبات.

٣
أساسي
بصري

أكمل: عندما تبدأ البذرة في الإنبات فإنها ____ الماء و____

عندما تبدأ البذرة في الإنبات فإنها _____ الماء و_____

بنك الكلمات: تمتص تنتفخ الجذر

الإجابة: تمتص – تنتفخ.

٤
أساسي
بصري

أكمل: تحصل البذور على الطاقة من ____

تحصل البذور على الطاقة من _____

بنك الكلمات: مخزون الغذاء الضوء الهواء

الإجابة: مخزون الغذاء.

٥
متوسط
بصري

أكمل: أول جزء يبدأ في النمو هو ____ وينمو إلى ____، ويليه ____ وينمو إلى ____

أول جزء ينمو هو _____ إلى _____، ثم _____ إلى _____

بنك الكلمات: الجذر الأسفل الساق الأعلى

الإجابة: الجذر – الأسفل – الساق – الأعلى.

٦
متوسط
بصري

انظر إلى شكل إنبات البذرة، وسمِّ الأجزاء من 1 إلى 4.

الرقم	اسم الجزء
1	
2	
3	
4	

الإجابة: 1 الساق الأول · 2 غلاف البذرة (يقبل: مخزون الغذاء) · 3 الندبة · 4 الجذر الأول.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

من نتائج صف محمود: أي الظروف أفضل للإنبات؟

الدفء والظلام (15)

الدفء والضوء (10)

البرودة والضوء (5)

الإجابة: الدفء والظلام (15 بذرة).

٨

متقدم

مقالي

هل تحتاج البذور للضوء من أجل الإنبات؟ استخدم نتائج محمود لتوضيح إجابتك.

الإجابة: لا؛ نبتت 15 بذرة في الدفء والظلام وهي أكثر من 10 في الدفء والضوء.

٩

متوسط

مقالي

ما نوع المخطط الذي يحتاج محمود أن يرسمه لتمثيل نتائج صفه؟ ولماذا؟

الإجابة: التمثيل البياني بالأعمدة؛ لأن الظروف مجموعات منفصلة وليست قياسات متصلة عبر الزمن.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل: يُعدّ الضوء أحد ____ التي تحتاجها النباتات لكي تنمو.

يُعدّ الضوء أحد _____ التي تحتاجها النباتات لكي تنمو.

بنك الكلمات: العوامل البذور

الإجابة: العوامل.

١١

متقدم

مقالي

نبتة (أ) صفراء طويلة نحيفة نبتت في الظلام: حدّد العامل الذي ينقصها، ووضّح أهميته.

الإجابة: ينقصها الضوء؛ الطاقة الضوئية ضرورية لصنع الغذاء في الأوراق.

١٢

متوسط

بصري

ارسم دورة صغيرة: بذرة ← إنبات ← شتلة، واكتب ما تحتاجه البذرة عند كل سهم.

ارسم هنا

الإجابة: بذرة –(ماء، دفء، هواء) ← إنبات –(ضوء، ماء، دفء، هواء) ← شتلة.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ٧ · ص ٢٨-٢٩ (كتاب النشاط ص ٢٣) · ٢٠ حصص

٢-١ لماذا يحتوي النبات على أزهار؟

زهرة · رائحة · تذبل · تكاثر · ثمرة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥●● ٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** اطلب من الطلاب إحضار أزهار من حديقة البيت (ياسمين، جهنمية، ورد) وصنّفوها على طاولة الصف.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

هل تحتوي معظم النباتات على أزهار؟

نعم　　لا

الإجابة: نعم.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تحتوي النباتات على أزهار؟ وهل رائحتها كلها زكية؟

الإجابة: لتساعدها على التكاثر وتكوين البذور؛ لا، بعضها بلا رائحة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

بعض الأزهار كبيرة الحجم	✓	✗
كل الأزهار ملونة بألوان زاهية	✓	✗
بعض الأزهار ليس لها رائحة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٤

أساسي

بصري

صنّف الأزهار التي جمعتها.

دوار الشمس | الياسمين | الجهنمية | زهرة صغيرة بيضاء

كبيرة	صغيرة	لها رائحة	بلا رائحة

الإجابة: تقبل التصنيفات الصحيحة وفق ملاحظة الطلاب.

٥

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث بعد ظهور الزهرة.

- ☐ تتكون البذور داخل الثمرة
- ☐ تذبل الزهرة وتسقط
- ☐ تنمو البذور إلى نباتات جديدة
- ☐ يتحول جزء من الزهرة إلى ثمرة

الإجابة: ١ تذبل الزهرة ← ٢ يتحول جزء منها إلى ثمرة ← ٣ تتكون البذور ← ٤ تنمو نباتات جديدة.

٦

متوسط

بصري

أكمل: تنبت ____ وتنمو لتتحوّل إلى ____ جديدة.

تنبت _____ وتنمو لتتحوّل إلى _____ جديدة.

بنك الكلمات: البذور | نباتات | الأوراق

الإجابة: البذور – نباتات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ما الوظيفة المهمة التي تؤديها جميع الأزهار؟

_____

_____

الإجابة: تكوّن الثمار والبذور فتساعد النبات على التكاثر.

٨

متقدم

مقالي

لماذا لا نجد الأزهار والثمار عادة على شجرة الخوخ في نفس الوقت؟

الإجابة: لأن الزهرة هي التي تتحول إلى ثمرة، فتظهر الأزهار أولًا ثم تذبل وتتكون الثمار بعدها.

٩

أساسي

بصري

أكمل: تكوّن النباتات ____ التي تكوّن ثمارًا، وتحتوي الثمار على ____

تكوّن النباتات _____ التي تكوّن ثمارًا، وتحتوي الثمار على _____

بنك الكلمات: الأزهار البذور الجذور

الإجابة: الأزهار – البذور.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم زهرة من حديقة بيتك، واكتب لونها ورائحتها.

ارسم زهرتك هنا

الإجابة: رسم مع وصف صحيح.

١١

متوسط

مقالي

ما معنى «تكاثر» النبات؟

الإجابة: تكوين نباتات جديدة.

١٢

متقدم

مقالي

تحدّث عن! اذكر نباتات لا تحتوي على أزهار.

الإجابة: مثل: السرخسيات والطحالب والصنوبريات (تقبل الإجابات المعقولة).

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ٨ · ص ٣٠-٣١ (كتاب النشاط ص ٢٤ · ورقة العمل: المشي بالجوب) · ٢٠ حصص

٢-٢ كيف تنتشر البذور؟

انتشار البذور · الشتلات · الفضلات · الالتصاق

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر جوربًا قديمًا يلبسه طالب فوق حذائه ويمشي في حديقة المدرسة، ثم افحصوا البذور العالقة بالعدسة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

هل وجدت يومًا بذورًا عالقة في ملابسك؟

نعم　　لا

الإجابة: إجابة شخصية – مدخل لفكرة الالتصاق.

٢
●● متوسط
مقالي

في رأيك، لماذا يتم انتشار البذور؟

الإجابة: لكي تجد الشتلات مساحة كافية وماءً وضوءًا فتنمو جيدًا بعيدًا عن النبات الأصلي.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
بصري

ما وظيفتا الثمرة؟

وظيفتا الثمرة

الإجابة: تحمي البذور الموجودة بداخلها – تساعد في انتشار البذور.

٤

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تحتاج الشتلات إلى مساحة لكي تنمو	✓	✗
تنمو الشتلات جيدًا إذا تشاركت الماء والضوء في حيز صغير	✓	✗
تنتشر بذور النباتات بطرق مختلفة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

صِل الحيوان بطريقة نشره للبذور.

الطيور	تلتصق بها البذور ذات الأشواك
النمل	تأكل الثمار وتخرج البذور مع فضلاتها
الحيوانات ذات الفراء	يحمل البذور إلى أسفل التربة

الإجابة: الطيور: تأكل الثمار وتخرج البذور مع الفضلات · النمل: يحمل البذور إلى أسفل التربة · ذات الفراء: تلتصق بها البذور.

٦

متوسط

مقالي

ماذا سيحدث إذا نمت البذور بجوار نباتاتها الأصلية؟

الإجابة: تتشارك الماء والضوء في حيز صغير فلا تنمو لتكون نباتات صحية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متقدم

مقالي

ما البذور التي تنمو بشكل أفضل: تلك الموجودة في الطماطم والمتروكة على النبات، أم تلك التي أكلها طائر؟ ولماذا؟

الإجابة: التي أكلها الطائر؛ لأنها تنتقل بعيدًا عن النبات الأصلي وتجد مساحة وماءً وضوءًا.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

في رأيك، هل يمكن للحيوانات نشر بذور الخوخ؟ ولماذا؟

الإجابة: نعم؛ تأكل الثمرة وتتخلص من البذرة بعيدًا عن الشجرة.

٩

● أساسي

👁 بصري

أكمل: تحتوي بعض البذور على أشواك و____ تساعدها على الالتصاق بفراء الحيوانات.

تحتوي بعض البذور على أشواك و_____ تساعدها على الالتصاق بفراء الحيوانات.

بنك الكلمات خطافات أجنحة

الإجابة: خطافات.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم بعض البذور التي تنتشر من خلال فراء الحيوانات.

ارسم البذور هنا

الإجابة: بذور ذات أشواك أو خطافات.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

ماذا وجدت عالقًا بالجورب في نشاط «المشي بالجورب»؟ وماذا يدل ذلك؟

الإجابة: بذور صغيرة ذات أشواك/خطافات؛ يدل على أن البذور تنتشر بالالتصاق.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! كيف تنتشر بذور ثمار الأفوكادو؟

الإجابة: بواسطة الحيوانات التي تأكل الثمرة وتلقي البذرة الكبيرة بعيدًا.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ٩ · ص ٣٢-٣٣ (كتاب النشاط ص ٢٥ · ورقة المصادر ٢-٣ · ورقة العمل: صمّم بذرة تنشرها الرياح) · ٣٠ حصص

٢-٣ طرق أخرى لانتشار البذور

الرياح · الماء · إسفنجية · تنفجر/تتشقق · المانجروف

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: أحضر بذور هندباء أو جناح قيقب ورقيًا وجوزة هند، ونظّم سباق «أي بذرة تطير أبعد؟» أمام مروحة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
مقالي

هل قمت ذات يوم بنفخ بذور الهندباء؟ إلى أين ذهبت؟

الإجابة: طارت بعيدًا في الهواء.

٢
أساسي
بصري

البذور التي تنتشر بفعل الرياح تكون:

جافة وخفيفة الوزن | ثقيلة ورطبة

الإجابة: جافة وخفيفة الوزن.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط
بصري

صِل البذرة بما يساعدها على الانتشار.

الهندباء	أجنحة مثل المروحية
القيقب	طبقة وسطى إسفنجية
الخشخاش	مظلة من الشعر
جوز الهند	وعاء مسامي تهزه الرياح

الإجابة: الهندباء: مظلة من الشعر · القيقب: أجنحة · الخشخاش: وعاء مسامي · جوز الهند: طبقة إسفنجية.

٤

متوسط

مقالي

كيف تنتشر بذور أشجار القرم (المانجروف) التي تنمو في محمية القرم بمسقط؟

الإجابة: تنمو في الماء المالح، وتطفو بذورها («أقلام البحر») في البحر حتى تلقيها الأمواج على اليابسة.

٥

أساسي

بصري

أكمل: تقوم بعض الثمار بنشر بذورها بنفسها حيث ____ أو تتشقق.

تقوم بعض الثمار بنشر بذورها بنفسها حيث _____ أو تتشقق.

بنك الكلمات: تنفجر تطفو

الإجابة: تنفجر.

٦

متوسط

مقالي

كيف يساعد غلاف البذرة الإسفنجي زنبق الماء في نشر بذوره؟

الإجابة: يجعل البذرة تطفو على سطح الماء فتنتقل بعيدًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صنّف البذور حسب طريقة انتشارها.

الهندباء | جوز الهند | قرون الفول | التوت | القيقب | الحسيكة

الرياح	الماء	الانفجار	الحيوانات

الإجابة: الرياح: الهندباء، القيقب • الماء: جوز الهند • الانفجار: قرون الفول • الحيوانات: التوت، الحسيكة.

٨

متقدم

مقالي

لماذا يتم قطف قرون الفول عادة قبل أن يصبح الطقس حارًا وجافًا؟

الإجابة: لأن القرون تجف في الطقس الحار وتنفجر فتتناثر البذور وتضيع.

٩

متقدم

مقالي

في رأيك، كيف تنتشر بذور الريحان؟ أعطِ سببًا لإجابتك.

الإجابة: بالرياح أو بالسقوط قرب النبات؛ لأنها صغيرة جدًا وخفيفة (تقبل الإجابات المعللة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

أنواع كثيرة جدًا من البذور تنتشر بالماء	✓	✗
البذور التي تنتشر بالماء تطفو حتى تستقر على اليابسة	✓	✗
تجف ثمار الثريا وتنثرها الرياح	✓	✗

الإجابة: ✗ (أنواع قليلة) ، ✓ ، ✓.

١١

متوسط

بصري

صمّم بذرة تنشرها الرياح وارسمها، واكتب المواد التي ستستخدمها.

ارسم تصميمك هنا

الإجابة: تصميم خفيف بأجنحة أو مظلة (ورق، ريش...) مع قائمة مواد.

١٢

متقدم

مقالي

تحدّث عن! ما الطريقة التي تساعد البذور على انتشارها لأبعد مسافة عن النبات الأصلي؟ علّل.

الإجابة: الماء (مثل جوز الهند الذي يطفو عبر البحار) أو الرياح؛ تقبل الإجابات المعللة.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ١٠ · ص ٣٤-٣٥ (كتاب النشاط ص ٢٦ · ورقة المصادر ٢-٤ · ورقة العمل ٢-٤ أ، ب) · ٣٠ حصة

٢-٤ أجزاء الزهرة

سبلة · بتلة · سداة (متك + خيط) · كربلة (ميسم + قلم + مبيض) · حبوب اللقاح · بويضات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم زهرة كبيرة مقطوعة طوليًا على السبورة بالألوان: البتلات بنفسجي، السبلات أخضر، الأسدية برتقالي، الكربلة أخضر فاتح، ووزّع زهرة على كل مجموعة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي ✍ مقالي

انظر إلى الزهرة: ما لونها؟ وكم عدد الأجزاء الملونة فيها؟

الإجابة: إجابة حسب الزهرة؛ الأجزاء الملونة هي البتلات.

٢ ●● متوسط ✍ مقالي

لماذا تظن أن ألوان البتلات زاهية؟

الإجابة: لتجذب الحشرات إلى الزهرة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي 👁 بصري

سمِّ أجزاء الزهرة باستخدام الكلمات في الصندوق.

أجزاء الزهرة: _____ ، _____ ، _____ ، _____

بنك الكلمات: السبلات البتلات الأسدية الكربلة

الإجابة: السبلات – البتلات – الأسدية – الكربلة.

٤

أساسي

بصري

صِل الجزء بوظيفته.

المتك	تجذب الحشرات
الميسم	يحتوي على البويضات
المبيض	ينتج حبوب اللقاح
السبلات	يستقبل حبوب اللقاح
البتلات	تحمي برعم الزهرة

الإجابة: المتك: ينتج حبوب اللقاح · الميسم: يستقبل حبوب اللقاح · المبيض: يحتوي البويضات · السبلات: تحمي البرعم · البتلات: تجذب الحشرات.

٥

متوسط

بصري

صنّف أجزاء الزهرة.

المتك | الخيط | الميسم | القلم | المبيض

أجزاء ذكرية (السداة)	أجزاء أنثوية (الكربلة)

الإجابة: ذكرية: المتك، الخيط · أنثوية: الميسم، القلم، المبيض.

٦

متوسط

بصري

ارسم زهرة مقطوعة وسمِّ أجزاءها.

ارسم الزهرة هنا

الإجابة: رسم يوضح: السبلات، البتلات، المتك، الخيط، الميسم، القلم، المبيض.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

السداة عضو التذكير في الزهرة	✓	✗
الكربلة تحتوي على بويضات	✓	✗
السبلات أوراق ملونة زاهية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (أوراق خضراء صغيرة).

٨

متقدم

مقالي

برأيك، ما جزء الزهرة الذي يصنع الرائحة؟

الإجابة: البتلات.

٩

متوسط

مقالي

ماذا لاحظت على أصابعك عندما لمست حواف المتك؟

الإجابة: مسحوقًا أصفر اللون هو حبوب اللقاح.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل: تحتوي الزهرة على أربعة أجزاء رئيسية: ____ و____ و____ و____

تحتوي الزهرة على: _____ و_____ و_____ و

_____

بنك الكلمات سبلات بتلات أسدية كربلة

الإجابة: سبلات – بتلات – أسدية – كربلة.

١١

متقدم

مقالي ✍️

تختلف ألوان بتلات الأزهار. خطّط لاستقصاء لمعرفة لون الأزهار الأكثر شيوعًا في حيّك.

الإجابة: أعدّ الأزهار في الحديقة حسب اللون، وأسجلها في جدول، وأمثلها بالأعمدة، ثم أحدد الأكثر عددًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! لماذا بعض الأزهار ذات لون بني داكن يميل إلى الحمرة ولها رائحة تشبه رائحة اللحم المتعفن؟

الإجابة: لتجذب حشرات معينة كالذباب الذي ينجذب إلى اللحم المتعفن فيلقحها (مثل زهرة الجثة الرافليسيا).

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ١١ · ص ٣٦-٣٧ (كتاب النشاط ص ٢٧) · ٢٠ حصص

٢-١٥ التلقيح

التلقيح · الرحيق · الإخصاب · البويضات · الثمرة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

نصيحة للمعلم: ارسم سهمًا من المتك إلى الميسم بلون أصفر، واعرض صورة نحلة مغطاة بحبوب اللقاح، وذكّر الطلاب بآيات سورة النحل (٦٨–٦٩) كما وردت في الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ماذا تفعل النحلة عندما تقف على الزهرة؟

تنقل حبوب اللقاح | تأكل البتلات

الإجابة: تنقل حبوب اللقاح (وتتغذى على الرحيق).

٢

متوسط · مقالي

لماذا تزور الحشرات الأزهار؟

_____

الإجابة: لتتغذى على الرحيق الحلو، وأثناء ذلك تنقل حبوب اللقاح.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · مقالي

ما التلقيح؟

_____

_____

الإجابة: نقل حبوب اللقاح من السداة إلى ميسم زهرة من نفس النوع.

٤

أساسي

بصري

صنّف صفات الأزهار.

ألوان زاهية | بلا رائحة | رحيق | حبوب لقاح كثيرة | بتلات ذات رائحة | غير زاهية

تلقيح بالحشرات	تلقيح بالرياح

الإجابة: الحشرات: ألوان زاهية، رحيق، بتلات ذات رائحة · الرياح: بلا رائحة، حبوب لقاح كثيرة، غير زاهية.

٥

متوسط

مقالي

لماذا تنتج الأزهار الملقحة بواسطة الرياح الكثير من حبوب اللقاح الجافة؟

الإجابة: لأن كثيرًا منها يضيع في الهواء، فتزيد فرصة وصول بعضها إلى مياسم أزهار أخرى.

٦

متوسط

بصري

رتّب مراحل تكوّن الثمرة.

- ☐ ينمو المبيض ويكوّن الثمرة
- ☐ تنتقل حبوب اللقاح إلى الميسم
- ☐ تموت البتلات والأسدية
- ☐ تتحد حبوب اللقاح مع البويضات

الإجابة: ١ تنتقل حبوب اللقاح إلى الميسم ← ٢ تتحد مع البويضات ← ٣ تموت البتلات والأسدية ← ٤ ينمو المبيض ويكوّن الثمرة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل: يحدث الإخصاب عندما تتحد حبوب اللقاح مع ____ داخل ____

يحدث الإخصاب عندما تتحد حبوب اللقاح مع _____ داخل _____

بنك الكلمات: البويضات | المبيض | البتلات

الإجابة: البويضات – المبيض.

٨

متقدم

مقالي

اشرح كيف يختلف التلقيح عن الإخصاب.

الإجابة: التلقيح نقل حبوب اللقاح من السداة إلى الميسم، أما الإخصاب فهو اتحاد حبوب اللقاح مع البويضات داخل المبيض لتكوين البذور.

٩

متوسط

مقالي

كيف يساعد التلقيح في تكاثر النبات؟

الإجابة: يؤدي إلى الإخصاب وتكوين البذور التي تنمو إلى نباتات جديدة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الرحيق سائل حلو المذاق يجذب الحشرات	✓	✗
يحدث الإخصاب إذا كانت حبوب اللقاح والبويضات لنفس نوع الزهرة	✓	✗
التلقيح والإخصاب شيء واحد	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

١١

متقدم

مقالي

التحدي: وضّح كيف تنتقل حبوب اللقاح إلى مبيض الزهرة.

الإجابة: تصل حبوب اللقاح إلى الميسم، ثم تنتقل عبر القلم إلى المبيض حيث البويضات.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! لماذا ترى الحشرات الأزهار البيضاء على أنها بنفسجية اللون؟

الإجابة: لأن عيون الحشرات ترى ألوانًا لا نراها (الأشعة فوق البنفسجية) — تقبل الإجابات المعقولة.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ١٢ · ص ٣٨-٣٩ (كتاب النشاط ص ٢٨ · ورقة العمل ٦-٢) · ٣٠ حصص

٦-٢ استقصاء التلقيح

الملقحات الحشرية · الرحيق · النمط · التمثيل البياني بالأعمدة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اخرج بالطلاب إلى حديقة المدرسة مع ساعة إيقاف لمدة نصف ساعة، وارسم جدول الملاحظات على لوح متنقل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
مقالي

ما الحشرات التي تراها على أزهار حديقة المدرسة؟

الإجابة: مثل: النحل، الفراشات، الذباب، الخنافس.

٢
متوسط
بصري

تنبأ: أي الأزهار تزورها الحشرات أكثر: الملونة أم غير الملونة؟

الملونة الزاهية | غير الملونة

الإجابة: الملونة الزاهية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صِل الحشرة بما ينطبق عليها.

الفراشات	يقوم بالتلقيح في الليل
العث	تهوى الأزهار ذات الرحيق الكثير
النحل	من أشهر ملقحات الأزهار

الإجابة: الفراشات: تهوى الرحيق الكثير · العث: يلقح في الليل · النحل: من أشهر الملقحات.

٤

أساسي

بصري

أكمل جدول ملاحظاتك عن زهرة واحدة.

اسم الزهرة	وصفها	المشرات التي تقف عليها	عدد المرات

الإجابة: إجابة حسب الملاحظة.

٥

متوسط

بصري

ما الأدوات التي تحتاج إليها في نشاط ٢-٦؟

ساعة إيقاف ونباتات تحتوي على أزهار

ميزان حرارة ومخبار مدرج

الإجابة: ساعة إيقاف ونباتات تحتوي على أزهار.

٦

متوسط

مقالي

ما الأزهار التي تزورها الحشرات باستمرار؟ اقترح سببًا.

الإجابة: الأزهار الملونة الزاهية ذات الرائحة والرحيق؛ لأنها تجذب الحشرات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

من التمثيل البياني: (النحل 12، الفراشات 10، الدبابير 7، الخنافس 4) ما الحشرة الأكثر وقوفًا على الأزهار؟

النحل

الخنافس

الدبابير

الإجابة: النحل (12 مرة).

٨

متقدم

مقالي

ما النمط الذي يمكنك ملاحظته في الأزهار التي تزورها الحشرات؟ واقترح سببًا للنمط.

الإجابة: تزور الحشرات الأزهار الملونة ذات الرحيق أكثر؛ لأن اللون والرائحة والرحيق تجذبها.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

التحدي: اكتشف لماذا يتم تلقيح معظم الأزهار الحمراء بواسطة الطيور بدلًا من الحشرات.

الإجابة: لأن الطيور مثل الطنان والتمير ترى اللون الأحمر جيدًا، بينما كثير من الحشرات لا تنجذب إليه.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

تنجذب حشرات معينة إلى أنواع محددة من الأزهار	✓	✗
الخنافس والدبابير لا تلقح الأزهار	✓	✗
طيور الطنان تلقح بعض الأزهار الحمراء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لعدد زيارات الحشرات للأزهار.

ارسم الأعمدة هنا

الإجابة: أعمدة: النحل 12، الفراشات 10، الدبابير 7، الخنافس 4 (أو نتائج الطالب).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

تحدّث عن! تقوم حشرات العث بتلقيح الأزهار في الليل. برأيك، ما أنواع الأزهار التي تلقحها؟

الإجابة: أزهار بيضاء أو فاتحة اللون وذات رائحة قوية تُرى وتُشم في الظلام.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ١٣ · ص ٤٠-٤١ (كتاب النشاط ص ٢٩ · ورقة المصادر: بطاقات دورة الحياة) · ٢٠ حصص

٢-٧ دورة حياة النبات

دورة حياة · الإنبات · النمو · التلقيح والإخصاب · إنتاج البذور · انتشار البذور

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: قصّ بطاقات دورة الحياة (ورقة المصادر ٢-٧) ودع المجموعات ترتبها في دائرة على السبورة بالمغناطيس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

من أين يبدأ النبات حياته؟

بذرة | زهرة | ثمرة

الإجابة: بذرة.

٢ متوسط · مقالي

ما معنى دورة الحياة؟

الإجابة: جميع التغيرات التي تحدث في حياة النبتة بدءًا من إنبات البذرة حتى تكوّن بذورها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب مراحل دورة حياة النبات.

- ☐ انتشار البذور
- ☐ إنبات البذور
- ☐ إنتاج البذور
- ☐ النمو
- ☐ التلقيح والإخصاب

الإجابة: ١ إنبات البذور ← ٢ النمو ← ٣ التلقيح والإخصاب ← ٤ إنتاج البذور ← ٥ انتشار البذور.

٤

متوسط

بصري

أكمل جدول دورة حياة الطماطم.

مرحلة حياة نبات الطماطم	العملية
بذرة ← شتلة	
شتلة ← نبات ناضج	
زهرة ← ثمرة	

الإجابة: الإنبات · النمو · التلقيح والإخصاب.

٥

متوسط

بصري

رتّب مراحل دورة حياة نبات الفول وارسمها.

- ☐ زهرة
- ☐ شتلة
- ☐ قرن فول
- ☐ نبات ناضج
- ☐ بذرة

الإجابة: بذرة ← شتلة ← نبات ناضج ← زهرة ← قرن فول.

٦

متوسط

مقالي

لماذا نرسم دورة الحياة في دائرة؟

_____

_____

الإجابة: لأن المراحل تتكرر؛ فالبذور الجديدة تنبت وتبدأ دورة جديدة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تموت بعض النباتات بعد تكوين بذورها	✓	✗
تُزهر بعض النباتات وتكوّن البذور كل عام	✓	✗
تبدأ دورة الحياة بالزهرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تبدأ بالبذرة).

٨

متقدم ●●●

بصري

فكّر في نبات يموت بعد إنتاج البذور، ونبات يزهر وينتج البذور كل عام، واكتب اسميهما.

نوع النبات	مثال
يموت بعد إنتاج البذور	
يزهر كل عام	

الإجابة: يموت: القمح أو الفول (حولي) · كل عام: النخلة أو شجرة المانجو (معمر).

٩

متوسط ●●

بصري

أكمل: ينتج النبات الناضج الأزهار التي يتم تلقيحها وإخصابها لإنتاج ____ في ثمرة أو قرن البذرة.

ينتج النبات الناضج الأزهار التي يتم تلقيحها وإخصابها لإنتاج _____

بنك الكلمات: البذور الجذور

الإجابة: البذور.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري

ارسم دورة حياة نخلة التمر في دائرة وسمِّ كل مرحلة.

ارسم الدورة هنا

الإجابة: نواة ← إنبات ← نخلة صغيرة ← نخلة تزهر (تلقيح) ← ثمار التمر ← نوى.

١١

متقدم ●●●

مقالي

ماذا يحدث لدورة حياة النبات إذا لم تجد أزهاره حشرات تلقحها؟

الإجابة: لا يحدث إخصاب فلا تتكون بذور، فتتوقف الدورة ولا تنمو نباتات جديدة.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! ما النباتات الحولية والنباتات المعمّرة؟

الإجابة: الحولية: تكمل دورة حياتها في عام وتموت • المعمّرة: تعيش سنوات وتزهر كل عام.

الوحدة الثانية: دورة حياة النباتات الزهرية · الدرس ١٤ · ص ٤٢-٤٣ (المراجعة اللغوية ص ٣٠) · ٢ حصص

٨-٢ تحقق من تقدمك

مراجعة الوحدة: انتشار البذور · أجزاء الزهرة · التلقيح · الإخصاب · دورة الحياة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** استخدم لعبة البالونات من المراجعة اللغوية: اكتب المصطلحات داخل بالونات على السبورة ويختار الطالب بالونًا ويشرحه.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي
بصري

ما اسم العملية التي تنشر فيها النباتات بذورها؟

انتشار البذور | الإنبات | الإخصاب

الإجابة: انتشار البذور.

٢

متوسط
مقالي

لماذا تُعد عملية انتشار البذور مهمة؟

الإجابة: لكي تنمو الشتلات بعيدًا عن النبات الأصلي وتجد مساحة وماءً وضوءًا كافيًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط
مقالي

اشرح ثلاث طرق تنشر من خلالها الحيوانات البذور.

الإجابة: أكل الثمار وإخراج البذور مع الفضلات – حمل البذور ودفنها – التصاق البذور بالفراء.

٤

●● متوسط

بصري

كيف تنتشر البذور في الشكلين: (أ) بذرة بجناحين، (ب) قرن ينفتح؟

الشكل	طريقة الانتشار	السبب
أ		
ب		

الإجابة: أ: الرياح لأن لها أجنحة خفيفة · ب: الانفجار/التشقق لأن القرن يجف وينفتح.

٥

● أساسي

بصري

أكمل رسم الزهرة باستخدام: سبلات، أسدية، متك، مبيض، ميسم، بويضات.

أكمل رسم الزهرة وسمِّ أجزاءها

الإجابة: رسم كامل بالأجزاء في أماكنها.

٦

●● متوسط

مقالي

ما أجزاء الزهرة التي تكوّن البذور؟

الإجابة: المبيض والبويضات بعد الإخصاب.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

سمِّ العملية التي يتم فيها تكوين البذور، وأين تحدث؟

العملية: _____ ، وتحدث داخل _____

بنك الكلمات: الإخصاب المبيض الميسم

الإجابة: الإخصاب – المبيض.

٨

●●● متقدم

✍ مقالي

انظر إلى صورتي القرنفل والحشائش: ما الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الحشرات؟ أعطِ سببين.

الإجابة: القرنفل؛ لأن بتلاته ملونة زاهية ولها رائحة/رحيق.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

ما الزهرة التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح؟ أعطِ سببين لإجابتك.

الإجابة: الحشائش؛ لأنها غير زاهية وبلا بتلات أو رائحة، وتنتج حبوب لقاح كثيرة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

رتّب العمليات وارسم مخططًا لدورة حياة النبات.

- ☐ الإخصاب
- ☐ الإنبات
- ☐ انتشار البذور
- ☐ التلقيح
- ☐ النمو
- ☐ إنتاج البذور

الإجابة: الإنبات ← النمو ← التلقيح ← الإخصاب ← إنتاج البذور ← انتشار البذور.

١١

●● متوسط

👁 بصري

اقترح اسم حشرة يمكنها تلقيح زهرة القرنفل.

النحلة | الرياح | النملة الصغيرة جدًا

الإجابة: النحلة (أو الفراشة).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اذكر طريقة واحدة أخرى يتم فيها انتشار البذور غير الحيوانات، وأعطِ مثالًا.

الإجابة: الرياح (الهندباء) أو الماء (جوز الهند) أو الانفجار (قرون الفول).

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ١٥ · ص ٤٤-٤٥ (كتاب النشاط ص ٣١ · ورقة العمل ٣-١) ٣٠

حصص

٢-١١ التبخر

التبخر · بخار الماء · الطاقة · الجزيئات · حالات المادة

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢ ●●● ٥●● ٥●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاث دوائر (صلب – سائل – غاز) بجزيئات متقاربة ثم متباعدة، وضع كأسين ماء على نافذة مشمسة وفي ظل الصف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي

✍ مقالي

لماذا تجف البِرَك بعد توقف المطر؟

الإجابة: لأن الماء يتبخر بحرارة الشمس ويتحول إلى بخار ماء.

٢

● أساسي

👁 بصري

صنّف الأشياء حسب حالة المادة.

الثلج | الماء | بخار الماء | الحجر | العصير | الهواء

صلبة	سائلة	غازية

الإجابة: صلبة: الثلج، الحجر · سائلة: الماء، العصير · غازية: بخار الماء، الهواء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

👁 بصري

أكمل: عند تسخين الماء بشكل كافٍ يتحول إلى غاز يُطلق عليه ____

عند تسخين الماء بشكل كافٍ يتحول إلى غاز يُطلق عليه _____

بنك الكلمات: الثلج · الماء · بخار الماء

الإجابة: بخار الماء.

٤

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث لجزيئات الماء أثناء التبخر.

- [ ] تنتقل إلى الهواء المحيط
- [ ] تكتسب طاقة حرارية
- [ ] تنفصل عن سطح السائل
- [ ] تتحرك أسرع وتتباعد

الإجابة: ١ تكتسب طاقة حرارية ← ٢ تتحرك أسرع وتتباعد ← ٣ تنفصل عن السطح ← ٤ تنتقل إلى الهواء.

٥

متوسط

مقالي

في نشاط ٣-١ (أ): بعد دقائق، هل بقعة الماء على الورقة مبتلة أم جافة؟ وأين ذهب الماء؟

الإجابة: جافة؛ تبخر الماء وانتقل إلى الهواء على شكل بخار.

٦

أساسي

بصري

اكتب معادلة التبخر بالكلمات.

سائل + _____ ← _____

بنك الكلمات: حرارة غاز صلب

الإجابة: سائل + حرارة ← غاز.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

في نشاط ٣-١ (ب): أي الكأسين فيها ماء أقل بعد يومين؟ فسّر ذلك.

كأس المكان الدافئ | كأس المكان البارد

الإجابة: كأس المكان الدافئ؛ لأن الحرارة تزيد سرعة التبخر.

٨

متوسط

مقالي

لماذا تجف الملابس أسرع في الأيام الحارة؟

الإجابة: لأن الحرارة تعطي جزيئات الماء طاقة أكبر فتتبخر أسرع.

٩

متقدم

بصري

اختر الكلمة الصحيحة: تكتسب الجزيئات طاقة فتتحرك (أسرع/أبطأ) وتتباعد (تقترب/تتفرق) إلى أن يفلت بعضها من السطح.

أسرع – تتفرق | أبطأ – تقترب

الإجابة: أسرع – تتفرق.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث التبخر عندما يتحول السائل إلى غاز	✓	✗
التسخين يبطئ عملية التبخر	✓	✗
توجد المادة في ثلاث حالات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

متقدم

مقالي

الإسمنت الموجود في خلاط الإسمنت يُعدّ مادة سائلة، والموجود بين قوالب الطوب في الجدار صلب. ماذا حدث للسائل الموجود في الإسمنت؟

الإجابة: تبخر الماء الموجود في الإسمنت فأصبح صلبًا.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! لماذا يكون للطلاء الرطب رائحة بينما لا يكون للطلاء الجاف أي رائحة؟

الإجابة: لأن السائل في الطلاء الرطب يتبخر فتصل جزيئاته إلى أنوفنا، وبعد جفافه لا يبقى سائل يتبخر.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ١٦ · ص ٤٦-٤٧ (كتاب النشاط ص ٣٢) · ٢٠ حصص

٣-٢ لماذا يُعدّ التبخر مفيدًا؟

التبخر · تبريد الأجسام · التجفيف · حركة الهواء

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر بخاخ ماء ومعقمًا لليدين، واعرض صورة تجفيف الرُّطَب على الحصير في المزارع العمانية.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

كيف يجف الرُّطَب ليصبح تمرًا؟

بالتبخر تحت الشمس | بوضعه في الماء

الإجابة: بالتبخر تحت الشمس.

٢
متوسط
مقالي

تحدّث عن كيفية حدوث التبخر في: تجفيف اليدين، تجفيف الرُّطَب، تجفيف الملابس.

الإجابة: يتبخر الماء من اليدين بالهواء الدافئ، ومن الرطب بحرارة الشمس، ومن الملابس بالحرارة وحركة الهواء.

٣
أساسي
بصري

صِل الصورة بفائدة التبخر.

مجفف اليدين	حفظ الطعام
العرق	تبريد الجسم
المعقم	شعور بالبرودة على اليدين
الفاكهة المجففة	تجفيف اليدين

الإجابة: مجفف اليدين: تجفيف • العرق: تبريد الجسم • المعقم: شعور بالبرودة • الفاكهة: حفظ الطعام.

٤
متوسط
مقالي

اشرح كيف يجعلنا العرق نشعر بالبرودة.

الإجابة: تكتسب جزيئات الماء في العرق طاقة حرارية من سطح البشرة فتتبخر، فتفقد البشرة هذه الطاقة وتبرد.

٥
متوسط
بصري

في نشاط ٣-٢: متى شعرت ببرودة أكبر؟

عندما رششت الماء ونفخت بقوة | عندما تنفست على يدي

الإجابة: عندما رششت الماء ونفخت بقوة.

٦
أساسي
بصري

أكمل: تتبخر السوائل أسرع عندما ____ الهواء.

تتبخر السوائل أسرع عندما _____ الهواء.

بنك الكلمات: يتحرك يسكن

الإجابة: يتحرك.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

اشرح كيف يقوم مجفف الشعر بتبخير الماء من الشعر.

الإجابة: يدفع هواءً ساخنًا متحركًا فيعطي جزيئات الماء طاقة ويسرّع تبخرها.

٨

متقدم

مقالي

لماذا تعتقد أن التربة في الحديقة تجف بصورة أسرع في الأيام الحارة العاصفة؟

الإجابة: لأن الحرارة والرياح معًا تسرّعان تبخر الماء من التربة.

٩

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يساعدنا التبخر في تبريد الأجسام	✓	✗
الجزيئات الأكثر سخونة هي الأسرع تبخرًا	✓	✗
لا يفيد التبخر في إعداد الطعام	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

بصري

فكّر في ثلاثة أطعمة يتم إعدادها باستخدام التبخر.

أطعمة بالتبخر

الإجابة: التمر (تجفيف الرطب)، الفواكه المجففة كالمشمش والزبيب، السمك المجفف (العوال).

١١

●●● متقدم

✍️ مقالي

جدة آية لديها عشر نخلات، وتريد الاحتفاظ بالرطب مدة طويلة. اقترح عليها طريقة باستخدام التبخر، وكيف تتأكد أنه حدث بالقدر الكافي.

الإجابة: تنشر الرطب تحت الشمس في مكان جيد التهوية؛ تتأكد بأن يصبح جافًا وأخف وزنًا (بالوزن قبل وبعد).

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! لماذا من الأفضل أن تبقى بكامل ملابسك في الصحراء الساخنة، حتى وإن كنت تشعر بالحر الشديد؟

الإجابة: لأن الملابس تحمي الجسم من الشمس وتقلل فقدان الماء بالتبخر السريع للعرق، فلا يجف الجسم.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ١٧ · ص ٤٨-٤٩ (كتاب النشاط ص ٣٣ · ورقة العمل ٣-٣) · ٣٠ دقيقة

٣-١٢ استقصاء التبخر

حجم · مخبار مدرج · مساحة السطح · الاختبار العادل · النمط

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ · ٦٠٠ · ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: جهّز أربعة أوعية مختلفة (كأس، صينية، زبدية، علبة) بنفس الكمية 100 ml ومخبارًا مدرجًا، وارسم جدول القياسات اليومية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

بأي أداة نقيس حجم الماء؟

المخبار المدرج | المسطرة | الميزان

الإجابة: المخبار المدرج.

٢ · متوسط · مقالي

تنبأ: هل يتبخر الماء أسرع في المكان الدافئ أم البارد؟ لماذا؟

_____

_____

الإجابة: الدافئ؛ لأن الحرارة تعطي الجزيئات طاقة فتتبخر أسرع.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل الجدول بما تتوقعه بعد خمسة أيام (200 ml في كل وعاء).

اليوم	وعاء في مكان دافئ (ml)	وعاء في مكان بارد (ml)
1	200	200
5		

الإجابة: الدافئ: أقل بكثير من 200 · البارد: أقل قليلًا (القيم حسب التجربة).

٤

متوسط

مقالي

ما النمط الذي تراه في نتائج نشاط ٣-٣ (أ)؟

الإجابة: يقل حجم الماء كل يوم، ويقل أسرع في المكان الدافئ.

٥

متوسط

بصري

في نشاط ٣-٣ (ب): في أي وعاء قلّت كمية الماء أكثر؟

الصينية الواسعة | العلبة الضيقة | الكأس

الإجابة: الصينية؛ لأن مساحة سطحها أكبر.

٦

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ لشروط الاختبار العادل في نشاط (ب):

نضع الكمية نفسها 100 ml في كل وعاء	✓	✗
نضع الأوعية في أماكن مختلفة	✓	✗
نتركها المدة نفسها	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل: يحدث التبخر من أسطح الماء الأكبر ____ بشكل أكبر.

يحدث التبخر من أسطح الماء الأكبر _____ بشكل أكبر.

بنك الكلمات: مساحة حجمًا

الإجابة: مساحة.

٨

متقدم

مقالي

ماذا حدث للماء المفقود؟ وما الاستنتاج الذي تخلص إليه من النشاطين؟

الإجابة: تبخر إلى الهواء · يتبخر الماء أسرع في الأجواء الدافئة ومن الأسطح الأكبر مساحة.

٩

متقدم

مقالي

كيف يمكنك تغيير هذا الاستقصاء لاكتشاف مدى تأثير الرياح أو الهواء المتحرك على التبخر؟

الإجابة: وعاءان متماثلان بنفس كمية الماء ونفس المكان، أحدهما أمام مروحة والآخر بعيد عنها، ونقيس الحجم كل يوم.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ما نوع التمثيل البياني الذي سترسمه لعرض نتائج الأوعية الأربعة؟

التمثيل البياني بالأعمدة | لا شيء

الإجابة: التمثيل البياني بالأعمدة.

١١

متوسط

بصري

من جدول ورقة العمل: الوعاء (أ) بدأ بـ 100 ml وبقي 60 ml. احسب الماء المتبخر.

100 − 60 = _____ ml

بنك الكلمات: 160 60 40

الإجابة: 40 ml.

١٢

متوسط

مقالي

تحدّث عن! لماذا تفقد البرك الضحلة ماءً أكثر عند التبخر مقارنة بالبرك العميقة؟

الإجابة: لأن البرك الضحلة الواسعة لها مساحة سطح كبيرة مقارنة بكمية مائها فيتبخر منها أكثر.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ١٨ · ص ٥٠-٥١ (كتاب النشاط ص ٣٤ · ورقة العمل ٣-٤) ٣٠ حصص

٣-٤ استقصاء التبخر من المحلول

تذوب · محاليل · مادة مذابة · مادة مذيبة · بلورات · الترشيح

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: أذب ملعقة سكر في كأس ماء أمام الطلاب ودعهم يتذوقون، ثم اترك طبقًا من المحلول الملحي على النافذة لأيام.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

من أين يأتي معظم الملح الذي نضعه على الطعام؟

من ماء البحر | من الصخور فقط

الإجابة: من ماء البحر.

٢ متوسط · مقالي

كيف يمكننا الحصول على الملح من ماء البحر؟

الإجابة: بتبخير الماء فيبقى الملح الصلب (كما في الملاحات).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل المصطلح بمعناه.

المادة المذابة	السائل الذي تذوب فيه المادة
المادة المذيبة	مادة ذائبة في مادة مذيبة
المحلول	المادة التي تذوب

الإجابة: المذابة: المادة التي تذوب · المذيبة: السائل الذي تذوب فيه · المحلول: مادة ذائبة في مذيبة.

٤

• أساسي

بصري

في ماء البحر، حدّد:

	اسمها
المادة المذابة	
المادة المذيبة	

الإجابة: المذابة: الملح · المذيبة: الماء.

٥

•• متوسط

مقالي

في نشاط ٣-٤ (أ): هل يمكنك رؤية أي من كبريتات النحاس الصلبة في المحلول؟ لماذا؟

_____

_____

الإجابة: لا؛ لأنها ذابت وتحركت جزيئاتها بين جزيئات الماء.

٦

•• متوسط

بصري

رتّب خطوات استعادة الملح.

- ☐ أضع المحلول في مكان دافئ
- ☐ أذيب 5 g من الملح في 50 ml ماء
- ☐ ألاحظ الملح الصلب في الوعاء
- ☐ يتبخر الماء

الإجابة: ١ أذيب الملح ← ٢ أضع المحلول في مكان دافئ ← ٣ يتبخر الماء ← ٤ ألاحظ الملح الصلب.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

• أساسي

بصري

اختر الكلمة المناسبة: لقد اكتشفت أنه كان من ____ فصل المادة الصلبة عن السائلة باستخدام التبخر.

الممكن | غير الممكن

الإجابة: الممكن.

٨ متوسط ✍ مقالي

اقترح طريقتين يمكنك باستخدامهما الحصول على النتائج بشكل أسرع.

الإجابة: وضع المحلول في مكان أدفأ (الشمس)، واستخدام وعاء واسع مساحة سطحه كبيرة.

٩ متقدم ✍ مقالي

ورقة العمل ٣-٤: كيف تفصل الملح عن الرمل؟

الإجابة: أضيف الماء فيذوب الملح، أرشّح المخلوط فيبقى الرمل في ورقة الترشيح، ثم أترك المحلول في مكان دافئ فيتبخر الماء ويبقى الملح.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي 👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتكون المحلول من مادة مذابة ذائبة في مادة مذيبة	✓	✗
يمكن رؤية المادة المذابة في المحلول بسهولة	✓	✗
عند تبخر السائل يمكن رؤية المادة الصلبة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١ متوسط 👁 بصري

ارسم بالرسم الأدوات والخطوات التي استخدمتها لاستعادة الملح.

ارسم هنا

الإجابة: رسم: كأس ماء + ملح + ملعقة ← طبق في مكان دافئ ← بلورات ملح.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! عندما تخلط عصير التفاح مع الماء، هل هو محلول أم لا؟ لماذا؟

الإجابة: نعم؛ يذوب العصير (المذاب) في الماء (المذيب) ولا نستطيع فصل أجزائه بالعين.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ١٩ · ص ٥٢-٥٣ (كتاب النشاط ص ٣٥) · ٢٠ حصص

٣-٥ التكثيف

التكثيف · عكس · بخار الماء · سطح بارد

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أخرج علبة مشروب باردة من الثلاجة في بداية الحصة واتركها على الطاولة ليرى الطلاب القطرات تتكوّن عليها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

تنفّس على مرآة أو زجاج نافذة: ماذا تلاحظ؟

قطرات صغيرة من السائل | لا شيء

الإجابة: قطرات صغيرة من السائل (ضباب على المرآة).

٢

متوسط · مقالي

مِمّ تتكون القطرات على المرآة؟ ولماذا تتشكل؟

_____

_____

الإجابة: من بخار الماء في هوائنا الدافئ، تبرد عند ملامسة السطح البارد فتتحول إلى سائل.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

أكمل: تحول الغاز إلى سائل يُسمى ____

تحول الغاز إلى سائل يُسمى _____

بنك الكلمات: التكثيف | التبخر | الانصهار

الإجابة: التكثيف.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا تُسمّى عملية التكثيف بأنها عكس عملية التبخر؟

الإجابة: لأن التبخر يحول السائل إلى غاز، بينما التكثيف يحول الغاز إلى سائل.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب ما يحدث في التكثيف.

- ☐ يتكون السائل
- ☐ تبرد جزيئات الغاز وتفقد الطاقة
- ☐ تبطئ حركتها وتقترب من بعضها

الإجابة: ١ تبرد وتفقد الطاقة ← ٢ تبطئ وتقترب ← ٣ يتكون السائل.

٦

●● متوسط

👁 بصري

في نشاط ٣-٥ (أ): أي الكأسين ابتلّت من الخارج؟ ومن أين أتى الماء؟

كأس الثلج – من بخار الماء في الهواء | كأس الماء – من داخل الكأس

الإجابة: كأس الثلج؛ من بخار الماء في الهواء الذي تكثف على سطحها البارد.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث التكثيف عندما يتحول الغاز إلى سائل	✓	✗
تكتسب جزيئات الغاز طاقة أثناء التكثيف	✓	✗
يحتوي الهواء الدافئ على بخار الماء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٨

متقدم

مقالي

في نشاط ٣-٥ (ب): ما الاختلاف الذي تلاحظه في الكأس المغطاة عن الكأس المكشوفة؟

الإجابة: الكأس المغطاة حافظت على مائها وتكونت قطرات على بلاستيك التغليف، أما المكشوفة فقل ماؤها بالتبخر.

٩

متوسط

بصري

أكمل باستخدام الكلمات: (بخار الماء – قطرات الماء – حرارة – تكثف – تبخر)

في الكأس المغطاة، برد بخار الماء و_____ ليكوّن _____ على بلاستيك التغليف.

بنك الكلمات: تكثف قطرات الماء تبخر

الإجابة: تكثف – قطرات الماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم علبة مشروب باردة وعليها قطرات التكثيف، واكتب سبب تكوّنها.

ارسم هنا

الإجابة: رسم مع جملة: بخار الماء في الهواء يتكثف على السطح البارد.

١١

متقدم

مقالي

هل يمكن أن تتكون قطرات السائل بدون عملية التبخر؟ علّل.

الإجابة: لا؛ لأن بخار الماء الذي يتكثف يأتي أصلًا من تبخر الماء.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

تحدّث عن! كيف يمكن للبشر استخدام التبخر والتكثيف في تنظيف ماء الشرب؟

الإجابة: بتبخير الماء المالح أو المتسخ ثم تكثيف البخار فنحصل على ماء نقي (التقطير/التحلية).

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ٢٠ · ص ٥٤–٥٥ (كتاب النشاط ص ٣٦ · ورقة العمل ٣-٦) · ٣٠ حصة

٣-٦ دورة الماء في الطبيعة

دورة الماء · التبخر · التكثيف · الهطول · التجمد · الانصهار

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم مخطط دورة الماء كبيرًا (شمس، بحر، جبل، سحب، مطر، نهر) بأسهم ملونة، واربطه بأودية عمان وأفلاجها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

من أين يأتي ماء المطر؟

من السحب | من الأرض مباشرة

الإجابة: من السحب.

٢ متوسط · مقالي

هل يمكن لدورة الماء أن تنتهي ذات يوم؟ لماذا؟

الإجابة: لا؛ لأن الماء يتبخر ويتكثف ويهطل باستمرار في دورة متكررة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب مراحل دورة الماء.

- ☐ يسقط المطر من السحب
- ☐ يتبخر الماء من البحار بحرارة الشمس
- ☐ يتكثف بخار الماء لتكوين السحب
- ☐ يتدفق الماء إلى الأنهار والبحار

الإجابة: ١ تبخر ← ٢ تكثف (سحب) ← ٣ هطول المطر ← ٤ تدفق إلى الأنهار والبحار.

٤

• أساسي

بصري

سمِّ العمليات في النقاط أ – د على مخطط دورة الماء.

النقطة	العملية
أ (الأسهم الصاعدة من البحر)	
ب (تكوّن السحب)	
ج (سقوط المطر)	
د (الماء في النهر)	

الإجابة: أ تبخر · ب تكثف · ج هطول · د جريان/تدفق إلى البحر.

٥

•• متوسط

مقالي

من أين تأتي الحرارة التي تساعد على تبخر الماء من الأنهار والبحيرات والبحار؟ وأين يحدث التبخر أيضًا؟

الإجابة: من الشمس · ويحدث أيضًا من التربة ومن أوراق النباتات.

٦

•• متوسط

مقالي

ماذا يحدث لبخار الماء عند تعرضه لعملية التكثيف؟ وفي أي موضع يحدث ذلك؟

الإجابة: يتحول إلى قطرات ماء صغيرة تكوّن السحب، ويحدث في الأعلى حيث الهواء بارد.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

• أساسي

بصري

أكمل باستخدام: (الماء – بخار – يتكثف – يتبخر)

الماء على سطح الأرض _____ ويتحرك لأعلى في صورة _____ ماء، ثم _____ ليكوّن السحب.

بنك الكلمات يتبخر بخار يتكثف الماء

الإجابة: يتبخر – بخار – يتكثف.

٨

●● متوسط

بصري

في أي موضع من دورة الماء يحدث التجمد؟ والانصهار؟

العملية	أين تحدث؟
التجمد	
الانصهار	

الإجابة: التجمد: على قمم الجبال الباردة (ثلج) · الانصهار: ذوبان الثلج إلى ماء يجري في الأنهار.

٩

●●● متقدم

مقالي

لماذا تُعد دورة الماء مهمة لنا؟

الإجابة: لأنها تعيد الماء العذب إلى الأرض بالأمطار فنشرب منه وتروي المزارع والأفلاج وتعيش الكائنات الحية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

اذكر طريقتين أخريين يمكن من خلالهما للماء أن يعود إلى الأرض غير المطر.

الإجابة: الثلج والبرد.

١١

●●● متقدم

بصري

ورقة العمل ٣-٦: تحطمت سفينتك على جزيرة بلا ماء عذب ومعك كيس بلاستيكي وعبوة مربى ووعاء صغير ورباط مطاطي وحجر. صمّم نظامًا للحصول على ماء عذب وارسمه.

ارسم تصميمك هنا

الإجابة: ماء البحر في العبوة والوعاء الصغير في وسطها، يغطى بالكيس ويثبت بالرباط ويوضع الحجر فوق الوعاء؛ الشمس تبخر الماء فيتكثف على الكيس ويتقطر عذبًا في الوعاء.

١٢

أساسي

بصري

ارسم مخطط دورة الماء وسمِّ: التبخر، التكثيف، الهطول.

ارسم دورة الماء هنا

الإجابة: مخطط صحيح بالأسهم والمسميات.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ٢١ · ص ٥٦–٥٧ (كتاب النشاط ص ٣٧ · ورقة العمل ٣-٧) · ٢٠ حصص

٣-٧ الغليان

يغلي · بخار · درجة الغليان · الفقاعات · الأمن والسلامة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** نفّذ العرض العملي بنفسك (لوح تسخين وميزان حرارة) مع إبعاد الطلاب، واكتب لافتة «⚠️ الأمن والسلامة» على السبورة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

لماذا شعر خالد بالحرارة عندما مرّر يده فوق إناء فيه ماء يغلي؟

بسبب البخار الساخن | بسبب برودة الإناء

الإجابة: بسبب البخار الساخن المتصاعد.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ماذا يحدث للماء عند تسخينه بدرجة كافية؟

_____

الإجابة: يغلي ويتحول إلى بخار.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل: درجة غليان الماء النقي هي ____

درجة غليان الماء النقي هي _____

بنك الكلمات: 50°C 0°C 100°C

الإجابة: 100°C.

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ لقواعد الأمن والسلامة:

يمكن أن يسبب الماء المغلي والبخار الحروق	✓	✗
نضع أيدينا فوق الإناء المغلي لنشعر بالبخار	✓	✗
يقوم المعلم بغلي الماء في العرض	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٥

متوسط

بصري

أكمل جدول قياسات المعلم كل دقيقتين.

الزمن (min)	درجة حرارة الماء (°C)
0	
2	
4	
6	

الإجابة: ترتفع الحرارة حتى 100°C ثم تبقى ثابتة أثناء الغليان (القيم حسب التجربة).

٦

متوسط

مقالي

ما النمط الذي تراه في نتائجك؟ وما نوع التمثيل البياني لعرضها؟

الإجابة: ترتفع درجة الحرارة ثم تثبت عند الغليان · التمثيل البياني الخطي.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متقدم

مقالي

هل ازدادت درجة الحرارة بعدما بدأ الماء في الغليان؟ ولماذا تعتقد ذلك؟

الإجابة: لا، بقيت ثابتة؛ لأن الطاقة الحرارية تُستخدم في تحويل الماء إلى بخار.

٨

متوسط

مقالي

ما الفقاعات الموجودة في الماء المغلي؟ ولماذا تكونت؟

الإجابة: فقاعات بخار الماء؛ تكونت لأن الماء تحول إلى غاز داخل السائل كله.

٩

متوسط

بصري

قارن بين التبخر والغليان.

وجه المقارنة	التبخر	الغليان
درجة الحرارة		
مكان الحدوث		
السرعة		

الإجابة: التبخر: أي درجة حرارة، من السطح، بطيء · الغليان: 100°C للماء النقي، في كل السائل، سريع.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

اكتب معادلة الغليان بالكلمات.

سائل + _____ ← _____

بنك الكلمات: حرارة غاز صلب

الإجابة: سائل + حرارة ← غاز.

١١

متقدم

مقالي

التحدي: لماذا لا يغلي الماء دائمًا عند 100°C؟

الإجابة: لأن الماء غير النقي (مثل الماء المالح) أو الضغط المختلف (فوق الجبال) يغيّر درجة الغليان.

١٢

أساسي

مقالي

ورقة العمل ٣-٧: كيف تجعل الماء يغلي بسرعة؟ اكتب فكرتين.

الإجابة: استخدام كمية ماء أقل، تغطية الإناء، تسخين أقوى (تقبل الأفكار الآمنة).

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ٢٢ · ص ٥٨-٥٩ (كتاب النشاط ص ٣٨ · ورقة العمل ٣-٨ أ، ب) · ٣٠ حصص

٣-٨ الانصهار

ينصهر · درجة الانصهار · صلب · سائل · التمثيل البياني الخطي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع مكعبات ثلج في أطباق: واحد في الشمس وآخر في الظل، وقطعة زبدة في مقلاة دافئة، وارسم محورين لتمثيل بياني خطي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ماذا يحدث لمكعبات الثلج بعد إخراجها من الثلاجة؟

تنصهر وتتحول إلى سائل | تتحول إلى غاز مباشرة

الإجابة: تنصهر وتتحول إلى سائل.

٢
متوسط · مقالي

ماذا يحدث للزبدة عند تسخينها في المقلاة؟ ولماذا؟

_____

_____

الإجابة: تنصهر؛ لأن جزيئاتها تكتسب طاقة حرارية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل معادلة الانصهار.

_____ + حرارة ← _____

بنك الكلمات: صلب | سائل | غاز

الإجابة: صلب + حرارة ← سائل.

٤

متوسط

بصري

صِل المادة بدرجة انصهارها.

الثلج	3380°C
التنغستن (سلك المصباح)	درجات حرارة عالية جدًا
المعادن	0°C

الإجابة: الثلج: 0°C · التنغستن: 3380°C · المعادن: درجات عالية جدًا.

٥

متوسط

مقالي

اشرح ما يحدث لجزيئات المادة الصلبة عند تسخينها.

الإجابة: تكتسب طاقة حرارية، فتتحرك أسرع وتتباعد عن بعضها، وإذا اكتسبت طاقة كافية تتحول المادة إلى سائل.

٦

أساسي

بصري

رتّب خطوات نشاط ٣-٨.

- [ ] أقيس درجة الحرارة داخل الدورق كل دقيقة لعشر دقائق بعد الانصهار
- [ ] أضع الثلج في الدورق
- [ ] أدوّن قياساتي في جدول
- [ ] أقيس درجة حرارة الثلج كل دقيقة إلى أن ينصهر

الإجابة: ١ أضع الثلج ← ٢ أقيس كل دقيقة حتى ينصهر ← ٣ أقيس عشر دقائق بعده ← ٤ أدوّن في جدول.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ما درجة الحرارة التي انصهر عندها الثلج؟ وهل سينصهر دائمًا عندها؟

37°C | 100°C | 0°C

الإجابة: 0°C؛ نعم للثلج النقي.

٨

متقدم

مقالي

تنبأ كم تكون درجة حرارة الثلج المنصهر بعد عشرين دقيقة من انصهاره. وضّح تنبؤك.

الإجابة: أعلى من 0°C وتقترب من حرارة الغرفة؛ لأن الماء يستمر في اكتساب الحرارة من الهواء.

٩

متقدم

مقالي

درجة انصهار الثلج 0°C وهي تمثل درجة تجمد الماء. لماذا تعتقد أن الأمر كذلك؟

الإجابة: لأنهما العملية نفسها في اتجاهين متعاكسين: يتحول الصلب إلى سائل والسائل إلى صلب عند الدرجة نفسها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحدث الانصهار عندما يتحول الصلب إلى سائل	✓	✗
تتساوى المواد الصلبة في درجات انصهارها	✓	✗
الثلج ينصهر عند 0°C	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

متوسط

بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا يوضح درجة حرارة الثلج مع الزمن.

ارسم التمثيل البياني هنا

الإجابة: خط يبدأ أقل من الصفر ثم يثبت عند 0°C أثناء الانصهار ثم يرتفع.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! كيف يؤثر وضع الملح على الطرق المتجمدة في تقليل الثلوج بها؟

الإجابة: الملح يخفض درجة تجمد الماء فينصهر الثلج حتى في درجات حرارة أقل من 0°C.

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ٣-٩ · ص ٦٠-٦١ (كتاب النشاط ص ٣٩) · ٢٠ حصص

٣-٩ مَن مخترع تدريج درجة الحرارة؟

تدريج فهرنهايت · تدريج سيلزيوس · تدريج كلفن · الصفر المطلق

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة موازين حرارة متجاورة (F، °C، K°) وحدّد عليها تجمد الماء وغليانه بألوان مختلفة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

هل يغلي الماء دائمًا عند 100°C في كل تدريجات الحرارة؟

لا، يختلف الرقم حسب التدريج | نعم دائمًا

الإجابة: لا؛ يغلي عند 212°F و373 K.

٢ متوسط · مقالي

لماذا تعتقد أن العلماء كانوا بحاجة إلى اختراع تدريج درجة حرارة بدلًا من مجرد تحديد ما إذا كانت الأشياء ساخنة أم باردة؟

الإجابة: ليقيسوا الحرارة بدقة بالأرقام ويقارنوا النتائج ويتفقوا عليها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل العالم بغليان الماء في تدريجه.

فهرنهايت	373 K
سيلزيوس	212°F
كلفن	100°C

الإجابة: فهرنهايت: 212°F · سيلزيوس: 100°C · كلفن: 373 K.

٤

أساسي

بصري

أكمل الجدول.

التدرج	تجمد الماء	غليان الماء
فهرنهايت		
سيلزيوس		
كلفن		

الإجابة: فهرنهايت F°32 وF°212 · سيلزيوس C°0 وC°100 · كلفن K 273 وK 373.

٥

متوسط

مقالي

كيف حدّد سيلزيوس تدريج درجة الحرارة الخاص به؟ وكيف قام بتغييره بعد ذلك؟

الإجابة: جعل غليان الماء 0 وانصهار الثلج 100 أولًا، ثم عكسه فأصبح الصفر انصهار الثلج و100 غليان الماء.

٦

متوسط

مقالي

لماذا اخترع كلفن التدريج الخاص به؟ وما المقصود بـ «الصفر المطلق»؟

الإجابة: لقياس الأشياء الباردة جدًا · الصفر المطلق: أبرد درجة ممكنة لا تتحرك فيها الجزيئات، وتعادل −C°273.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

اخترع فهرنهايت أول ميزان حرارة	✓	✗
نقيس الحرارة اليوم غالبًا بالدرجات السيليزية	✓	✗
الصفر المطلق = C°0	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يعادل −C°273).

٨

متوسط

بصري

ما أوجه التشابه بين تدريج كلفن وتدريج سيلزيوس؟ وما أوجه الاختلاف؟

	الإجابة
التشابه	
الاختلاف	

الإجابة: التشابه: الفرق بين التجمد والغليان 100 درجة في كليهما · الاختلاف: صفر كلفن هو الصفر المطلق (−273°C).

٩

متقدم

مقالي

في رأيك، ما تدريج الحرارة الأسهل في الاستخدام؟ ولماذا؟

الإجابة: سيلزيوس؛ لأن تجمد الماء 0 وغليانه 100، أرقام سهلة (تقبل الإجابات المعللة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

حدّد على ميزان الحرارة: درجة حرارة جسم الإنسان 37°C، وانصهار الشمع 60°C، وغليان الماء 100°C.

ارسم ميزان الحرارة وحدّد الدرجات

الإجابة: ثلاث علامات صحيحة على التدريج السيليزي.

١١

متوسط

بصري

نشاط ٣-٩: صمّم ملصقًا عن أحد التدريجات وأدرج فيه درجات انصهار وغليان الماء والزبدة والشوكولاتة.

خطط لملصقك هنا

الإجابة: ملصق يتضمن التدريج وتاريخه ودرجات انصهار وغليان المواد.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تحدّث عن! يُطلق على تدريج سيلزيوس أيضًا اسم «التدريج المئوي». لماذا أُطلق عليه ذلك؟

الإجابة: لأنه مقسم إلى 100 درجة بين تجمد الماء (0) وغليانه (100).

الوحدة الثالثة: حالات المادة · الدرس ٢٤ · ص ٦٢-٦٣ (المراجعة اللغوية ص ٤٠) · ٢٠ حصص

٣-١٠ تحقق من تقدمك

مراجعة الوحدة: التبخر · التكثيف · الغليان · الانصهار · التجمد · دورة الماء

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ●●● ٥●● ٤●●●

نصيحة للمعلم: ارسم جدول «من ← إلى» لتحولات المادة واطلب من كل مجموعة مثالًا عمانيًا لكل عملية (تجفيف الرطب، قطرات على كأس اللبن البارد...).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صِل العملية بالمصطلح العلمي.

تحوّل السائل إلى غاز	التجمد
تحوّل الغاز إلى سائل	الانصهار
تحوّل الصلب إلى سائل	الغليان
تحوّل الماء إلى ثلج	التكثيف
تحوّل الماء بعد تسخينه إلى بخار	التبخر

الإجابة: التبخر · التكثيف · الانصهار · التجمد · الغليان.

٢
متوسط
مقالي

اذكر مثالًا من حياتك اليومية على التبخر وآخر على التكثيف.

الإجابة: التبخر: جفاف الملابس أو الرطب · التكثيف: قطرات على كأس بارد أو مرآة الحمام.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

متوسط

بصري

قامت سارة وأميرة بزرع نباتات. ما العملية التي جعلت نباتات سارة تحتاج إلى أن تُروى كل يوم؟

التبخر | التكثيف | الانصهار

الإجابة: التبخر.

٤

متقدم

مقالي

لماذا احتاجت نباتات أميرة إلى ماء أقل؟

الإجابة: لأنها مزروعة في أصيص ضيق مساحة سطحه صغيرة فيتبخر منه ماء أقل من وعاء سارة الواسع.

٥

متقدم

مقالي

قدّم اقتراحين لسارة يمكنها فعلهما لكي تقلل كمية الماء التي تحتاجها لري النباتات.

الإجابة: تزرعها في وعاء أضيق، أو تضعها في مكان ظليل/تغطي التربة لتقليل التبخر.

٦

متوسط

بصري

ذهبت ليلى إلى الحمام بعد استحمام أختها فكان مليئًا بالرذاذ والمرآة مغطاة بقطرات. أكمل:

السؤال	الإجابة
مِمّ تكوّن الرذاذ؟	
مِمّ تكونت القطرات؟	
اسم العملية	

الإجابة: من بخار الماء الساخن · من تكثف البخار على المرآة الباردة · التكثيف.

٧
أساسي
بصري

سمِّ العمليات أ – د على مخطط دورة الماء.

النقطة	العملية
أ	
ب	
ج	
د	

الإجابة: أ: التبخر · ب: التكثيف · ج: الهطول (ثلج/مطر) · د: التدفق/الجريان إلى البحر.

٨
متوسط
بصري

أي مكعبات الثلج ستنصهر أسرع؟

على حافة النافذة المشمسة | داخل الثلاجة | على الطاولة في الظل

الإجابة: على حافة النافذة المشمسة؛ لأنها تكتسب حرارة أكثر.

٩
متقدم
مقالي

هل مكعبات الثلج في الثلاجة تنصهر عند درجة حرارة أقل من المكعبات في الشمس؟ وضّح إجابتك.

الإجابة: لا؛ الثلج ينصهر دائمًا عند $0°C$، لكن في الشمس يصل إلى هذه الدرجة أسرع.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف العمليات حسب ما يحدث للحرارة.

التبخر | التكثيف | الانصهار | التجمد | الغليان

تكتسب المادة حرارة	تفقد المادة حرارة

الإجابة: تكتسب: التبخر، الانصهار، الغليان · تفقد: التكثيف، التجمد.

١١

متوسط

مقالي

ماذا يحدث عندما تنصهر مكعبات الثلج؟

الإجابة: تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (ماء).

١٢

متقدم

بصري

ارسم خريطة ذهنية لحالات المادة وتحولاتها.

حالات المادة

الإجابة: صلب ⇄ سائل (انصهار/تجمد) · سائل ⇄ غاز (تبخر وغليان/تكثيف) مع أمثلة.